



Nacionalni centar  
za vanjsko vrednovanje  
obrazovanja

Identifikacijska  
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

# MAT A

## MATEMATIKA

viša razina

MAT A D-S052

MATA.52.HR.R.K1.28



45540



12

# Matematika

Prazna stranica



## OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **180** minuta.

Ispred svake skupine zadataka uputa je za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Pri računanju možete upotrebljavati **list za koncept koji se neće bodovati**.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Možete upotrebljavati priloženu knjižicu formula.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.

**Zabranjeno je potpisati se punim imenom i prezimenom.**

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 28 stranica, od toga 4 prazne.

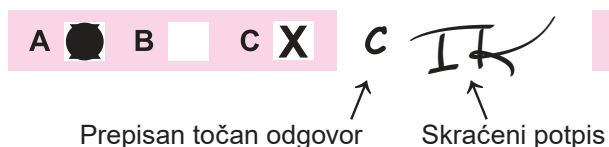
Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

### a) zadatak zatvorenoga tipa

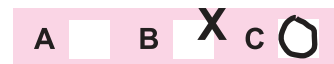
Točno



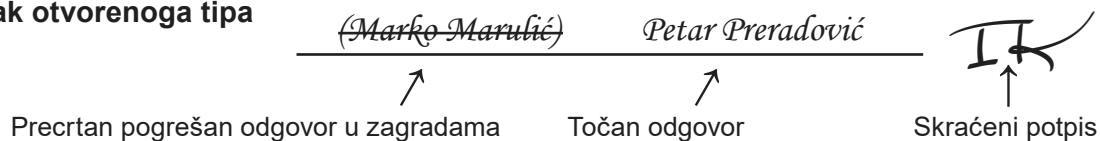
Ispravak pogrešnog unosa



Pogrešno



### b) zadatak otvorenoga tipa



MAT A D-S052



99

# Matematika

## I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadacima od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.  
Pri računanju možete pisati i po stranicama ispitne knjižice.  
Točne **odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore**.  
U zadacima od 1. do 15. točan odgovor donosi jedan bod.

1. Broj  $M$  petina je broja  $N$ . Koja je od navedenih tvrdnja točna?

- A. Broj  $M$  je 5 % broja  $N$ .
- B. Broj  $N$  je 5 % broja  $M$ .
- C. Broj  $M$  je 20 % broja  $N$ .
- D. Broj  $N$  je 20 % broja  $M$ .

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

2. Koji se od navedenih brojeva nalazi u intervalu  $\left\langle -\frac{11}{3}, -\frac{2}{3} \right\rangle$ ?

- A.  $-3.7$
- B.  $-2.1$
- C.  $-0.6$
- D.  $-0.2$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

3. Koliko je  $y$  iz rješenja sustava jednadžba 
$$\begin{cases} \frac{x}{y} = 7 \\ 3x = y + 5 \end{cases} ?$$

- A.  $-\frac{1}{4}$
- B.  $-\frac{1}{10}$
- C.  $\frac{1}{10}$
- D.  $\frac{1}{4}$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



# Matematika

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Kolika je duljina kraka jednakokračnoga trokuta kojemu je osnovica duljine 12 cm, a kut uz osnovicu mjere <math>54^\circ</math>?</p> <p>A. 7.1 cm<br/>B. 9.7 cm<br/>C. 10.2 cm<br/>D. 14.8 cm</p>                                                                                            | <p>A. <input type="checkbox"/><br/>B. <input type="checkbox"/><br/>C. <input type="checkbox"/><br/>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <p>5. Koliki je umnožak rješenja jednadžbe <math>4x^2 - 5x = 8</math> ?</p> <p>A. -2<br/>B. -1<br/>C. 1.25<br/>D. 1.6</p>                                                                                                                                                                          | <p>A. <input type="checkbox"/><br/>B. <input type="checkbox"/><br/>C. <input type="checkbox"/><br/>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <p>6. Prosječan je postotak riješenosti ispita u 1. grupi studenata 58 %, a u 2. grupi studenata 63 %. Koliki je prosječan postotak riješenosti toga ispita u objema grupama ako 1. grupa ima 23 studenta, a 2. grupa 27 studenata?</p> <p>A. 60.5 %<br/>B. 60.6 %<br/>C. 60.7 %<br/>D. 60.8 %</p> |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| <p>MAT A D-S052</p> <div data-bbox="1299 1980 1458 2114"><br/>01</div>                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |

# Matematika

7. U jednoj se tvornici radi u dvjema smjenama od ponedjeljka do petka. Svaka smjena traje osam sati. U jutarnjoj smjeni radnik po satu zaradi 30 kn, u popodnevnoj 35 kn. Radio je 23 dana i zaradio 6040 kn. Koliko je zaradio novca radeći u jutarnjoj smjeni ako je u jednome danu radio samo u jednoj smjeni?

A. 2400 kn  
B. 2880 kn  
C. 3120 kn  
D. 3600 kn

A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐

8. Koliki je koeficijent uz potenciju  $a^{27}$  u raspisu izraza  $(a^3 + 4)^{10}$ ?

A. 1  
B. 4  
C. 40  
D. 160

A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐

9. Neka je  $f(x) = \frac{1}{x}$  i  $g(x) = 10^x$ . Koliko je  $(f \circ g)(6)$ ?

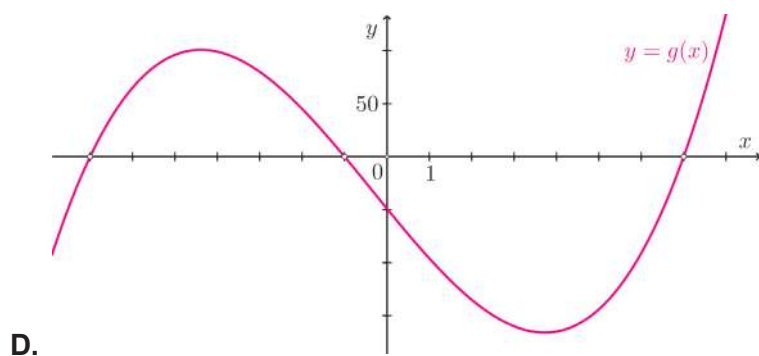
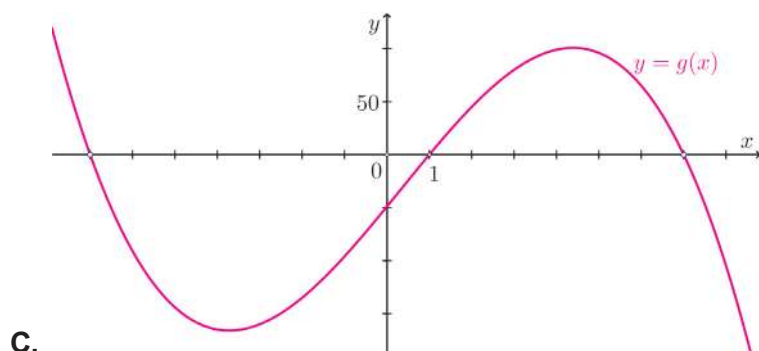
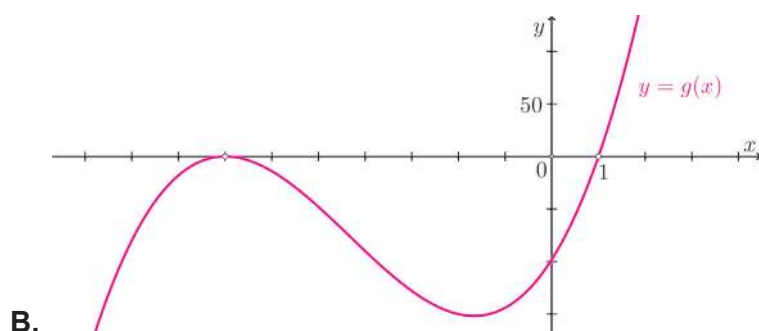
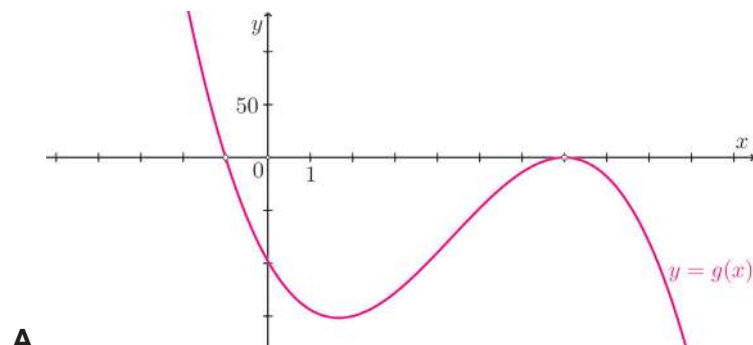
A.  $10^{-6}$   
B.  $10^{-\frac{1}{6}}$   
C.  $10^{\frac{1}{6}}$   
D.  $10^6$

A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐



# Matematika

10. Koja slika prikazuje graf funkcije  $g(x) = -2(x-7)^2(x+1)$ ?



A. ☐  
B. ☐  
C. ☐  
D. ☐

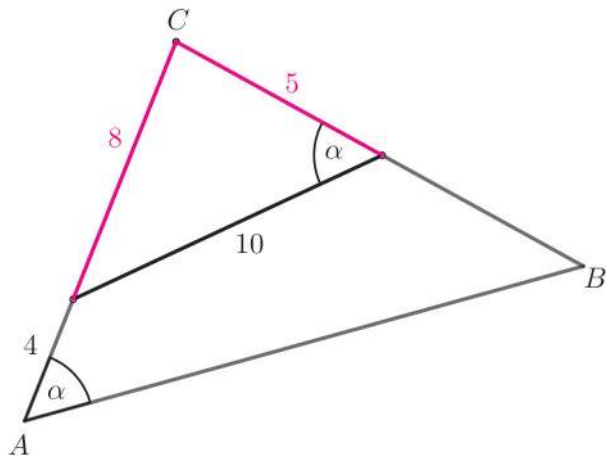


# Matematika

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11.</b> Kolika je mjera kuta između vektora <math>\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}</math> i <math>\vec{b} = 4\vec{i} - \vec{j}</math>?</p> <p>A. <math>19^\circ 39' 14''</math><br/>         B. <math>36^\circ 48' 41''</math><br/>         C. <math>42^\circ 16' 25''</math><br/>         D. <math>70^\circ 20' 46''</math></p> | <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <p><b>12.</b> Jan vozi električni romobil po kružnoj stazi polumjera 20 m konstantnom (obodnom) brzinom 3.5 m/s. Koliko je punih krugova napravio u 10 minuta?</p> <p>A. 14<br/>         B. 15<br/>         C. 16<br/>         D. 17</p>                                                                                            | <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> |
| <p><b>13.</b> Duljina visine pravilne uspravne trostrane piramide jednaka je duljini brida osnovke. Ako je obujam piramide <math>43.41 \text{ cm}^3</math>, kolika je duljina njezine visine?</p> <p>A. 5.2 cm<br/>         B. 6.7 cm<br/>         C. 7.1 cm<br/>         D. 9.7 cm</p>                                             | <p>A. <input type="checkbox"/></p> <p>B. <input type="checkbox"/></p> <p>C. <input type="checkbox"/></p> <p>D. <input type="checkbox"/></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <p>MAT A D-S052</p> <div style="text-align: right;"> <br/> 01 </div>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |

# Matematika

14. Koliki je opseg trokuta  $ABC$  prikazanoga na skici?



- A. 49 cm
- B. 55.2 cm
- C. 57 cm
- D. 65.2 cm

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐

15. Neka je  $a \geq 2$ . Za koji je od navedenih argumenata  $x$  vrijednost funkcije  $f(x) = x^2 + 2x + 1$  najmanja?

- A.  $x = -3a$
- B.  $x = -2a$
- C.  $x = \frac{a}{2}$
- D.  $x = \frac{a}{3}$

- A. ☐
- B. ☐
- C. ☐
- D. ☐



# Matematika

## II. Zadatci kratkoga odgovora

U sljedećim zadacima odgovorite kratkim odgovorom.

Pri računanju upotrebljavajte **list za koncept koji se neće bodovati**.

Odgovore upišite samo na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

16. Riješite zadatke.

16.1. Izrazite  $n$  iz formule  $b = a + (n-1)d$ .

Odgovor:  $n =$  \_\_\_\_\_

16.2. Napišite koordinate neke točke koja se nalazi na osi ordinata i udaljena je od ishodišta za 4.

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod

17. Riješite zadatke.

17.1. Riješite nejednadžbu  $\frac{5x}{6} - \frac{x+2}{9} \leq x-3$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

17.2. Riješite nejednadžbu  $x^2 - 676 \leq 0$ . Zapišite rješenje uz pomoć intervala.

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod

MAT A D-S052



02

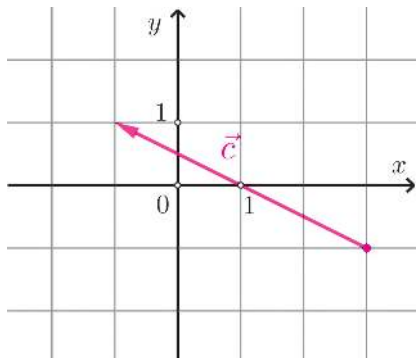
# Matematika

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>18. Riješite zadatke.</b></p> <p><b>18.1.</b> Ana je u voćarni potrošila 43.96 kn za 4 kg banana i 124.95 kn za 5 kg borovnica. Ako Katarina želi kupiti 3 kg banana i 2 kg borovnica, koliko joj je novca za to potrebno?</p> <p>Odgovor: _____ kn</p> <p><b>18.2.</b> Odredite <b>najmanji</b> četveroznamenasti broj djeljiv s 3 koji pri dijeljenju s brojem 35 daje ostatak 1.</p> <p>Odgovor: _____</p> | <div> 0 <input type="checkbox"/></div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>bod</div> <div>0 <input type="checkbox"/></div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>bod</div> |
| <p><b>19. Riješite zadatke.</b></p> <p><b>19.1.</b> Koliko je <math>a^6</math> ako je <math>\sqrt[4]{a^3} = 2</math>?</p> <p>Odgovor: <math>a^6 =</math> _____</p> <p><b>19.2.</b> Provedite računske operacije i pojednostavnite do kraja izraz <math>\left(3 + \frac{3}{x+2}\right) \cdot \frac{x+2}{x^2-9}</math> za svaki <math>x</math> za koji je definiran.</p> <p>Odgovor: _____</p>                        | <div>0 <input type="checkbox"/></div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>bod</div> <div>0 <input type="checkbox"/></div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>bod</div>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
| MAT A D-S052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>02                                                                                            |

# Matematika

20. Riješite zadatke.

20.1. Na slici je nacrtan vektor  $\vec{c}$ .



Zapišite vektor  $\vec{v}$  kao linearnu kombinaciju vektora  $\vec{i}, \vec{j}$  ako je  $\vec{c} + \vec{v} = \vec{0}$ .

Odgovor:  $\vec{v} =$  \_\_\_\_\_

20.2. Koliko zajedničkih točaka imaju kružnica i hiperbola zadane jednačbama

$$(x-3)^2 + y^2 = 16 \text{ i } \frac{x^2}{49} - y^2 = 1?$$

Odgovor: \_\_\_\_\_

0

1

bod

0

1

bod



# Matematika

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>21. Riješite zadatke.</b></p> <p><b>21.1.</b> Koliko je tjeme parabole <math>y^2 = 48x</math> udaljeno od njezine direktrise (ravnalice)?</p> <p>Odgovor: _____</p> <p><b>21.2.</b> Točka <math>F(-2\sqrt{2}, 0)</math> jedno je žarište (fokus) elipse <math>\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1</math>.<br/>Koliko iznosi <math>b</math>?</p> <p>Odgovor: <math>b =</math> _____</p> | <div> 0 <input type="checkbox"/><br/> 1 <input type="checkbox"/><br/> <br/> <b>bod</b> </div> <div> 0 <input type="checkbox"/><br/> 1 <input type="checkbox"/><br/> <br/> <b>bod</b> </div> |
| <p><b>22. Riješite zadatke.</b></p> <p><b>22.1.</b> Odredite interval rasta funkcije <math>f(x) = -x^2 + 20x</math>.</p> <p>Odgovor: _____</p> <p><b>22.2.</b> Odredite nultočku funkcije <math>f</math> ako je <math>f\left(\frac{1}{x+2}\right) = x - 3</math>.</p> <p>Odgovor: _____</p>                                                                                                   | <div> 0 <input type="checkbox"/><br/> 1 <input type="checkbox"/><br/> <br/> <b>bod</b> </div> <div> 0 <input type="checkbox"/><br/> 1 <input type="checkbox"/><br/> <br/> <b>bod</b> </div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| MAT A D-S052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>02                                                                                                 |

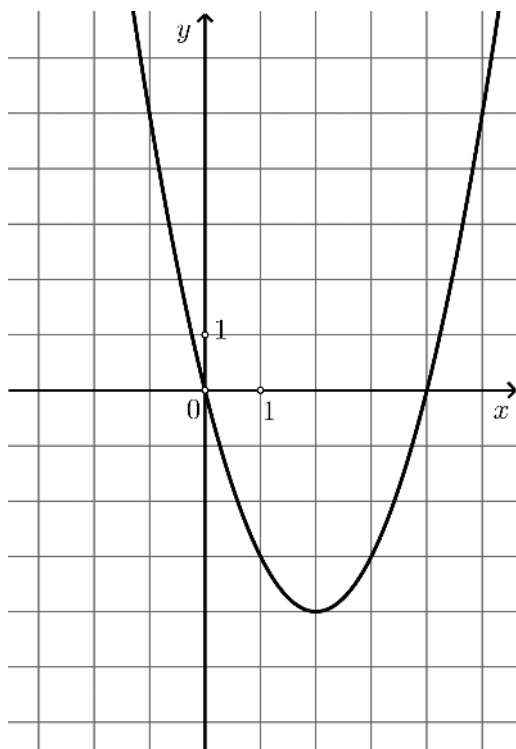
# Matematika

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>23.</b> Riješite zadatke.</p> <p><b>23.1.</b> Tri pozitivna broja čine geometrijski niz.<br/>Umnožak prvoga i trećega člana jest 1.44. Koji je drugi član toga niza?</p> <p>Odgovor: _____</p> <p><b>23.2.</b> Prvi je član aritmetičkoga niza 13, a deveti 37. Odredite deseti član toga niza.</p> <p>Odgovor: _____</p>                                                                                                                                                                                                   | <div>0 <input type="checkbox"/></div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>bod</div> <div>0 <input type="checkbox"/></div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>bod</div> |
| <p><b>24.</b> Riješite zadatke.</p> <p><b>24.1.</b> Duljina je hipotenuze pravokutnoga trokuta 7 cm, a njegove dulje katete 6 cm. Odredite <b>oplošje</b> tijela koje nastaje rotacijom toga trokuta oko njegove kraće katete.</p> <p>Odgovor: _____ cm<sup>2</sup></p> <p><b>24.2.</b> U trokutu <math>ABC</math> duljina je stranice <math>\overline{AC}</math> 6.45 cm, a mjere su kutova uz nju <math>28^\circ</math> i <math>46^\circ</math>. Kolika je duljina najkraće stranice toga trokuta?</p> <p>Odgovor: _____ cm</p> | <div>0 <input type="checkbox"/></div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>bod</div> <div>0 <input type="checkbox"/></div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>bod</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
| <p>MAT A D-S052</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>02                                                                                           |

# Matematika

25. Riješite zadatke.

25.1. Odredite jednadžbu parabole prikazane na slici.



Odgovor: \_\_\_\_\_

25.2. Odredite najveću vrijednost funkcije  $g(x) = 1 - \sqrt{x-2}$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

25.3. Odredite derivaciju funkcije  $h(x) = 19 + \sin^2 x$ .

Odgovor:  $h'(x) =$  \_\_\_\_\_

0 ☐  
1 ☐

bod

0 ☐  
1 ☐

bod

0 ☐  
1 ☐

bod



# Matematika

**26.** Riješite zadatke.

**26.1.** Izraz  $\log_{\sqrt{a}}(a^x)$ , gdje je  $a > 0, a \neq 1$ , zapišite bez logaritama.

Odgovor: \_\_\_\_\_

**26.2.** Riješite jednađbu  $3^x \cdot 5^{x+2} = 5625$ .

Odgovor:  $x =$  \_\_\_\_\_

**26.3.** Riješite jednađbu  $\sqrt{\frac{x-45}{x}} = 4$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod



# Matematika

27. Riješite zadatke.

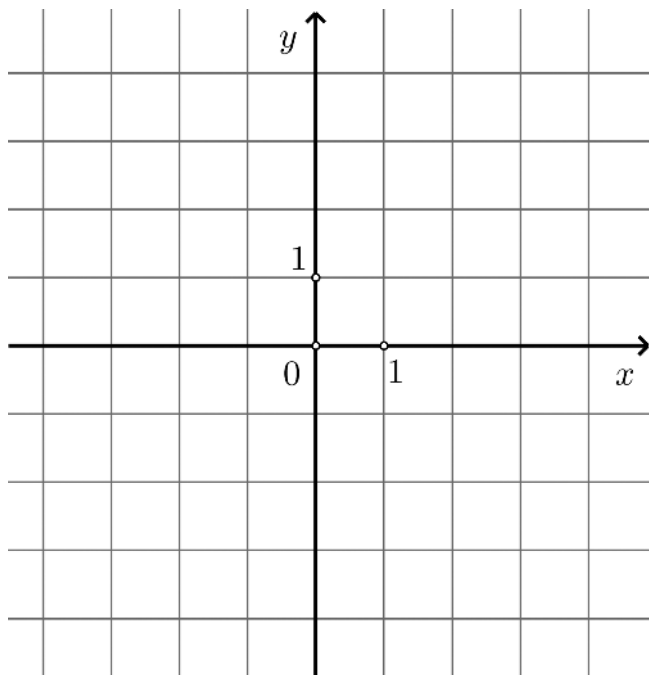
27.1. Odredite domenu funkcije  $f(x) = \frac{1}{2^x + 2}$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

27.2. Odredite skup svih vrijednosti (sliku) funkcije  $g(x) = \sin(5x + 3) + 4$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

27.3. Nacrtajte graf funkcije  $h(x) = |x + 1| - 2$ .



0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod



# Matematika

28. Odredite koordinate minimuma grafa funkcije  $f(x) = x^4 - 7x^3 + 10x^2$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |

bod

MAT A D-S052



02

# Matematika

## III. Zadatci produženoga odgovora

U 29. i 30. zadatku napišite kemijskom olovkom **postupak** rješavanja i **odgovor** na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici. Prikažite sav svoj rad (skice, postupak, račun). Ako dio zadatka riješite napamet, objasnite i napišite kako ste to učinili. Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

**29.** Riješite zadatke.

**29.1.** Odredite realne brojeve  $a$  i  $b$  za koje vrijedi  $\frac{a+bi-2i}{i} + b - ai = 4 - 2i$ .

Odgovor:  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 0   | <input type="checkbox"/> |
| 1   | <input type="checkbox"/> |
| 2   | <input type="checkbox"/> |
| bod |                          |

MAT A D-S052



02

# Matematika

29.2. Riješite sustav jednačba  $\begin{cases} \log(x^2 - y^2) = 1 + \log 4 \\ x + y = 8 \end{cases}$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |

bod

MAT A D-S052



02

# Matematika

- 29.3.** Mjera obodnoga kuta nad tetivom kružnice polumjera 15 cm iznosi  $60^\circ$ .  
Kolika je površina manjega kružnog odsječka koji odsijeca ta tetiva?

Odgovor: \_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$

0 ☐  
1 ☐  
2 ☐

**bod**

MAT A D-S052



02

# Matematika

**29.4.** Odredite koordinate točke koja je simetrična točki  $C(2,9)$  s obzirom na

pravac zadan jednačbom  $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> |

bod

MAT A D-S052



02

# Matematika

29.5. Odredite sva rješenja jednadžbe  $4 \cos x = \sin\left(\frac{5\pi}{6} - x\right)$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

0 ☐  
1 ☐  
2 ☐  
3 ☐

bod

MAT A D-S052



02

# Matematika

- 30.** Procjenjuje se da automobil, nakon što je kupljen, prvih 5 godina svaki dan gubi 0.04 % svoje vrijednosti, a nakon toga 2 % vrijednosti mjesečno. Nakon 2 mjeseca vrijednost automobila bila je 105 000 kn. Koliko će mjeseci, nakon što je kupljen, prema toj procjeni, vrijednost automobila prvi put biti manja od 10 000 kn?

Napomena: Računajte da mjesec ima 30 dana, a godina 360 dana.



# Matematika

Odgovor: \_\_\_\_\_

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 0   | <input type="checkbox"/> |
| 1   | <input type="checkbox"/> |
| 2   | <input type="checkbox"/> |
| 3   | <input type="checkbox"/> |
| 4   | <input type="checkbox"/> |
| bod |                          |

MAT A D-S052



02

Prazna Stranica



Prazna Stranica



Prazna Stranica

